

**LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK TINGKAT WILAYAH KERJA NUSA
TENGGARA BARAT
20-23 Juni 2022**

**KISI – KISI LKS PROPINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

**BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PERANTI LUNAK UNTUK BISNIS (*IT
SOFTWARE SOLUTION FOR BUSINESS*)**

1. Waktu Pelaksanaan dan Lokasi Lomba

- A. Waktu Pelaksanaan Lomba 21-22 JUNI 2022 dari pukul 08.00 – 15.00
- B. Lokasi Lomba di SMK NEGERI 3 Sumbawa Besar, NTB

2. Alat Yang Digunakan

A. Meja , Komputer atau laptop yang digunakan harus memenuhi spesifikasi minimal sebagai berikut:

Alat yang harus disiapkan oleh peserta meliputi:

Alat	Spesifikasi
Meja kerja	Ukuran minimal 2 x 1 meter
Desktop/Laptop Peserta (Rekomendasi)	- <i>Processor</i> Intel Core i5 8500, 3.0 GHz - RAM DDR4 8 GB or <i>higher</i> - HDD 500 GB Sata or <i>higher</i> - <i>Keyboard</i> dan <i>Mouse Optic</i> - <i>Operating System</i> Windows 10
External Web Camera	- Minimal 1024 x 768, 30 FPS - <i>Tripod</i>udukan <i>web camera</i>

B. Perangkat lunak yang digunakan adalah

Berikut merupakan daftar bahan atau software yang diperlukan:

Bahan Atau Software	Spesifikasi
Windows 10, 64 bit	Windows 10 Education 64 Bit
Microsoft Office 365 Home	<i>Free Trial 1 month</i>

**LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK TINGKAT WILAYAH KERJA NUSA
TENGGARA BARAT
20-23 Juni 2022**

Microsoft Office Visio	-
Visual Studio Community Edition 2019	-
Microsoft SQL Server Express Edition 2019	-
SQL Server Management Studio 18.x	-
Android Studio 4.2 or <i>higher</i>	-
Postman for Windows 10.8.7 or <i>higher</i>	-
PDF Reader	-
.NET framework 4.8	-
IDE for PHP editor (VSCode, Sublime, atau <i>editor</i> yang lain)	-
Paket Internet minimal 75 GB dengan kecepatan min 5 MBps	
Pulpen	Faster C6
Kertas HVS	Paper One 70 gr

**LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK TINGKAT WILAYAH KERJA NUSA
TENGGARA BARAT
20-23 Juni 2022**

C. Bahan penunjang

NO	KOMPONEN	SPESIFIKASI
1.	Koneksi Internet	Koneksi Internet minimal 50 MBPS

Software yang dilarang

Dilarang melakukan instalasi segala jenis software Remote Desktop (misal Teamviewer, Ultraviewr, RDP, dll).

3. Materi Lomba dan Jadwal Kegiatan

Juri akan menguji tiga kompetensi peserta, yaitu :

- A. Pembuatan Mesin Virtual
- B. Pembuatan Aplikasi berbasis CMS (Tema Website akan disampaikan sebelum lomba).
- C. Instalasi Aplikasi berbasis framework (CodeIgniter dan Laravel)

Informasi lebih jelas dapat dilihat pada table berikut ini:

JAM	MATERI LOMBA	KETERANGAN	POIN
HARI PERTAMA			
08.00 s.d. 10.00	Pembuatan Virtual Machine (VM)	Membuat Virtual Machine (VM) dengan spesifikasi yang telah ditentukan ✓ Processor 2 core ✓ HDD 20GB ✓ Ram 2GB ✓ Linux SWAP 2GB ✓ Sistem Operasi Centos 7 ✓ Web Panel (GUI) ✓ Penjadwalan backup Mingguan dan Bulanan ✓ Hostname menjadi nama sekolah (huruf kecil, tanpa karakter unik) ✓ Web Server dengan PHP versi 8.1 ✓ Database Server MariaDB versi 10 dengan PHPMyAdmin sebagai DBMS ✓ FTP Server	20%
10.00 s.d. 12.00	Pembuatan website berbasis CMS	Membuat sebuah website berbasis CMS dengan spesifikasi yang sudah ditentukan ✓ Aktifasi 1 User Website ✓ Instalasi Wordpress ✓ Ganti Theme ✓ Melengkapi Konten	15%
13.00 s.d. 15.00	Instalasi aplikasi	Membuat aplikasi menggunakan image Framework CodeIgniter	15%

LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK TINGKAT WILAYAH KERJA NUSA
TENGARA BARAT
20-23 Juni 2022

	berbasis	✓ Terhubung ke Database MySQL/MariaDB	
--	----------	---------------------------------------	--

**LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK TINGKAT WILAYAH KERJA NUSA
TENGGARA BARAT
20-23 Juni 2022**

	Framework CodeIgniter	✓ Memiliki fitur Create ✓ Memiliki fitur Read ✓ Memiliki fitur Update ✓ Memiliki fitur Delete	
HARI KEDUA			
08.00 s.d. 10.00	Cloud Storage	Membuat Virtual Machine (VM) dengan spesifikasi yang telah ditentukan ✓ Processor 2 core ✓ HDD 20GB ✓ Ram 2GB ✓ Linux SWAP 2GB ✓ Instalasi Sistem Operasi Ubuntu Server 20.04 ✓ Instalasi Kubernetes ✓ Instalasi Docker Manager ✓ Instalasi Container Management System ✓ Menginstall Image CodeIgniter ✓ Menginstall Image Laravel	20%
10.00 s.d. 12.00	Pembuatan website berbasis CMS	Membuat sebuah website berbasis CMS dengan spesifikasi yang sudah ditentukan ✓ Aktifasi 1 User Website ✓ Instalasi WordPress ✓ Ganti Theme ✓ Melengkapi Konten	15%
13.00 s.d. 15.00	Instalasi aplikasi berbasis Framework Laravel	Membuat aplikasi menggunakan image Framework Laravel ✓ Terhubung ke Database MySQL/MariaDB ✓ Memiliki fitur Create ✓ Memiliki fitur Read ✓ Memiliki fitur Update ✓ Memiliki fitur Delete	15%
TOTAL			100%

LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK
TINGKAT WILAYAH KERJA NUSA TENGGARA BARAT
20-23 Juni 2022

4. Kompetensi yang Harus Disiapkan

Kompetensi yang harus dipersiapkan untuk mengikuti lomba adalah sebagai berikut :

A. BASIS DATA

1. Membuat basis data untuk program/aplikasi yang akan buat

B. PEMROGRAMAN WEB

1. Menulis kode program website
2. Menghubungkan program website dengan basis data
3. Melakukan pengujian website

C. INFRASTRUKTUR CLOUD

1. Membuat Instance (VM)
2. Membuat file system
3. Membuat service basis data Relational Database
4. Menginstalasi webserver
5. Mengkoneksikan File System dengan Instance (VM)
6. Mengkoneksikan Relational Database dengan Instance (VM)

LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK
TINGKAT WILAYAH KERJA NUSA TENGGARA BARAT
20-23 Juni 2022

5. Aturan Lomba

Berikut aturan lomba yang harus ditaati oleh peserta lomba :

- A. Peserta harus datang 30 menit sebelum lomba dilaksanakan
- B. Peserta harus melakukan pemeriksaan alat dan bahan sebelum lomba dilaksanakan dan jika ada Perbaikan alat dan bahan harus dilakukan sebelum lomba dilaksanakan.
- C. Peserta dilarang membawa atau menggunakan flashdisk atau harddisk eksternal selama lomba berlangsung
- D. Peserta harus memakai pakaian tanpa identitas dengan warna atasan putih dan bawahan hitam selama lomba
- E. Dilarang keras melakukan plagiasi, mencontek atau menggunakan karya milik orang lain selama lomba. Peserta yang kedapatan melanggar ketentuan akan diberikan nilai NOL dan diberikan sanksi diskualifikasi.
- F. Jika diperlukan evaluasi terkait kisi – kisi, dapat dilakukan pada saat *technical meeting*.
- G. Seluruh hasil lomba dan penilaian menjadi kewenangan dewan juri dan tidak dapat diganggu gugat.

6. Ketentuan Alat Lomba

Ketentuan alat lomba adalah sebagai berikut :

- A. Penanggung jawab lokasi lomba menyediakan koneksi internet yang memadai melalui jalur LAN / Wireless.
- B. Penanggung jawab dan panitia lokasi lomba akan melakukan pengecekan data pada PC atau laptop.
- C. Peserta diperkenankan membawa modem untuk koneksi internet cadangan selama lomba berlangsung dengan syarat modem dalam pengawasan dewan juri.
- D. Ketidaksesuaian PC atau laptop akibat driver yang tidak bekerja normal harus diperbaiki sebelum lomba berlangsung oleh peserta/pembimbing lomba.

**LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK
TINGKAT WILAYAH KERJA NUSA TENGGARA BARAT
20-23 Juni 2022**

Demikian kisi – kisi lomba Cloud Computing Wilker Nusa Tenggara Barat ini untuk dijadikan dasar / acuan persiapan / bagi peserta lomba. Materi kisi-kisi yang masih belum dipahami dan perlu didiskusikan, bisa ditanyakan atau disampaikan pada saat pelaksanaan Technical Meeting yang waktunya akan diberitahuan kemudian setelah kisi – kisi ini disebarluaskan.